

TALLER 2 HTML-CSS

1. Estructuras de Layout modernas: Flexbox vs. Grid CSS Investiga y explica la diferencia conceptual fundamental entre Flexbox y CSS Grid. ¿A qué se refiere que uno esté orientado a una dimensión (ejes) y el otro a dos dimensiones (filas y columnas)? Menciona un escenario ideal para usar cada uno

R/= - **Flexbox:** se refiere a que es “content-first” osea el contenido es el que toma el control, esto significa que acomoda a los elementos en base a su tamaño interno, el contenedor se adapta a lo que mida el contenido interno para así dar una mejor proyección.

-- **Grid CSS:** “layout First” aca es totalmente lo contrario, la estructura es la que manda, esta trata de definir una columna rígida de filas y columnas de forma previa, el contenido tiene que colocarse y ser adaptado obligatoriamente de forma previa dentro de las celdas de esa estructura previamente hecha.

2. El flujo del documento y la propiedad position Consulta cómo altera cada uno de los siguientes valores el flujo normal de un documento HTML: static, relative, absolute, fixed y sticky. Explica detalladamente qué relación de dependencia existe entre un elemento con position: absolute y su contenedor padre.

R/= - **Static:** es el que viene por defecto y ignora todas las otras propiedades, como top, bottom, left, right, que significa, que se queda estático a la aparición del HTML.

- **Relative:** este es un elemento que permanece en su lugar, pero tiene un grave error y es que se puede mover con left o right, pero al moverlo queda el hueco original, que no permite que otros elementos se muevan hacia allí para acomodar mejor el documento.
- **Absolute:** en este los elementos salen por completo del flujo, pero en diferencia al anterior el hueco que deja este si se reemplaza por los otros elementos del documento, moviéndose hacia allí y acomodándose.
- **Fixed:** también sale por completo del flujo. Pero este se posiciona de forma fija respecto a la ventana del navegador, este no se mueve al hacer scroll por la página quedando de forma estática en un solo lugar.

- **Sticky:** este se comporta de forma natural al principio, sube y baja mientras hacemos scroll por la página, pero al momento de llegar al final de la página este se va a quedar estático mientras no sigamos bajando y subiendo, como si fuera un imán que nos sigue mientras vemos la página.

3. Media Queries y puntos de ruptura (Breakpoints) En el taller anterior se investigó sobre "Mobile First". Ahora, explica técnicamente cómo se implementa esta metodología usando Media Queries en CSS. ¿Qué diferencia hay entre usar min-width y max-width? ¿Cuáles son los breakpoints más comunes recomendados en la industria actual para dispositivos móviles, tablets y pantallas de escritorio?

R/=En la metodología mobile first, tenemos que esta tecnica se centra unicamente en el uso para pantalla de dispositivos mobiles, ahora para adaptar una metodologia similar para pantallas medianas o granes ahi es donde se entra a utilizar Media Queries de forma ascendente.

El navegador lee el codigo de arriba hacia abajo, cuando la pantalla se agranda y cumple con la condicion del media query, esta se activa y reemplaza o añade nuevos estilos sobre la ase movil.

- **Min-width (ancho minimo):** esta se traduce como “a partir de este tamaño en adelante” o sea que ya está definido un tamaño y que de ese tamaño en adelante irá adaptándose a pantallas más medianas o grandes. Esta es la propiedad obligatoria para **mobile first**.
- **Max-width (ancho maximo):** esta se traduce como “hasta este tamaño como límite” este se activa al contrario del otro, o sea que si la pantalla es igual o más pequeña que el valor indicado, este se utiliza para la metodología inversa **desktop first**.

Breakpoints más comunes en la industria actual

Hoy en día no hay un breakpoint común en las industrias, pero si se usan rangos comunes para cada dispositivo. Siendo estos:

- **Móviles (Pantallas pequeñas):** Código base (sin Media Query) hasta los **640px - 767px**.
- **Tabletas (Pantallas medianas):** **768px** (min-width: 768px). Cubre la mayoría de las tabletas en modo vertical.

- **Laptops / Escritorio pequeño: 1024px** (min-width: 1024px). Ideal para pantallas de laptops estándar.
- **Monitores grandes / Escritorio: 1280px o 1440px** (min-width: 1280px). Para pantallas de computadora de escritorio de alta resolución.

4. Metodologías de organización CSS (BEM) Cuando los proyectos crecen, el CSS se puede volver caótico. Investiga la metodología BEM (Block, Element, Modifier). Explica el significado de cada una de sus siglas y proporciona un ejemplo de cómo estructurar las clases en HTML para un componente de tipo "tarjeta de perfil".

R/= La metodología BEM es un sistema de nomenclatura estándar que sirve para mantener el código CSS ordenado, fácil de entender y que pueda ser reutilizable en proyectos grandes.

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS BEM

- **B- (block):** este es el componente principal e independiente, representa una pieza que tiene sentido por si sola ej. Un menú, un botón, un formulario; su nombre es simple: **.tarjeta**
- **E- (element):** este es una parte interna del bloque que no funciona de forma aislada, este depende del bloque para existir. Se une al bloque usando **dos guiones bajos (__)**. Por ejemplo: **.tarjeta__foto** o **.tarjeta__titulo**.
- **M- (modifier):** Se usa para cambiar el aspecto, estado o comportamiento de un bloque o de un elemento (por ejemplo: si es más grande, si está desactivado o si cambia de color). Se une usando **dos guiones medios (--)**. Por ejemplo: **.tarjeta--destacada** o **.tarjeta__botón--deshabilitado**.

```
ejercicio4.html > html > body > div.tarjeta-perfil > button.tarjeta-perfil_boton.tarjeta-perfil--activo
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <div class="tarjeta-perfil">
12     <!-- aqui iria la foto de perfil -->
13     
14
15     <!-- aqui ya pondriamos el nombre se usuario -->
16     <h2 class="tarjeta-perfil_nombre">Jeronimo Medina</h2>
17
18     <!-- aqui iria la biografia del usuario -->
19     <p class="tarjeta-perfil_biografia">estudiante ADSO 3410390 que quiere aprender a programar intentando
20       adentrarse mas en el tema de backend</p>
21
22     <!-- aqui iria un boton que tiene un diseño especial "activo" -->
23     <button class="tarjeta-perfil_boton tarjeta-perfil--activo">SEGUIR</button>
24
25   </div>
26
27 </body>
28
29 </html>
```

5. Selectores CSS Avanzados y Combinadores Investiga el funcionamiento y la sintaxis de los siguientes selectores combinadores en CSS: o Selector de hijos directos (parent > child) o Selector de hermanos adyacentes (element + sibling) o Selector general de hermanos (element ~ sibling) Explica un caso de uso práctico para cada uno en el diseño de interfaces.

R/= - Selector de hijos directos (parent > child): este es relación (Contenedor – Elemento) ej. (ul-li).

Selecciona únicamente a los hijos inmediatos del primer elemento. Si el elemento buscado está más adentro (metido dentro de otro contenedor hijo), el selector lo ignora por completo.

Caso de uso practico: por ejemplo, si tenemos una lista principal y dentro de un elemento hay otra lista secundaria para un submenú, hay que usar **nav>ul>li** para darle estilos solo a los botones del menú principal, evitando que estos estilos arruinen el diseño del submenú oculto.

- Selector de hermanos adyacentes (element + sibling). Este es en relación (elemento1 + elemento2) ej. h1 + p

Selecciona al elemento2 solo si está **inmediatamente después** del elemento1 en el código, y siempre y cuando compartan el mismo contenedor padre. Solo afecta a un único elemento (el primero que encuentra al lado). Ojo este solo edita al segundo si hay

un h1 + p en un código para ponerle un css este solo le pondrá los estilos y colores que pongamos al <p>.

Un caso práctico en el que se usaría El primer párrafo de una noticia. En diseño editorial es común que el primer párrafo de un artículo tenga un tamaño de letra más grande (tipo entradilla) o una letra capital. Usando h1 + p puedes agrandar automáticamente el texto del primer párrafo sin necesidad de crear una clase manual en el HTML.

-Selector general de hermanos (element ~ sibling) Este tiene relacion (elemento1 ~ elemento2) ej. H2~P

Selecciona a todos los elemento2 que aparezcan después del elemento1, sin importar si hay otras etiquetas metidas en el medio. El único requisito es que todos estén dentro del mismo contenedor padre. Este a diferencia del segundo caso pinta o modifica todos los <p> que hayan de ahí para abajo sin importar lo que haya en el medio, en cambio en el segundo solo es el primer <p> que le sigue el <h1> el resto no les pasara nada. :)

Un caso práctico en el que se usaría Cuando un usuario pasa el cursor (*hover*) sobre la tercera estrella de calificación, necesitas que la estrella 1, la 2 y la 3 se pinten de dorado. Al combinar la propiedad :hover con el selector ~, puedes decirle a CSS que pinte todas las estrellas hermanas que vienen después en la fila de forma automática.

6. Optimización de Recursos y Accesibilidad en Imágenes Investiga qué es la propiedad srcset en la etiqueta .y para qué sirve la etiqueta . ¿Cómo ayudan estos elementos al rendimiento web y a la adaptación de imágenes según la resolución de la pantalla?

R/= La propiedad srcset es una propiedad que nos permite tener diferentes tamaños de las imágenes en una pagina, ya que si al entrar a una pagina en un celular viejo las imágenes tienen mucha calidad o es muy grande consumirá todos sus datos y se demorara en cargar, así que sirve para optimizar.

¿para que sirve la etiqueta picture?

Esta sirve para dos cosas principales:

- si en la computadora una foto horizontal se ve perfecta pero al llevarla al celular se ve diminuta esta etiqueta <picture> nos ayuda a decirle al codigo “cuando la imagen este abierta en celular acomoda la imagen en vertical”.

- también sirve para ofrecer formatos modernos, permite subir imágenes en formatos que no pesan casi nada, si el celular del usuario es potente y moderno lo usa, si es uno viejito se salta ese formato y usa el JPG de toda la vida.

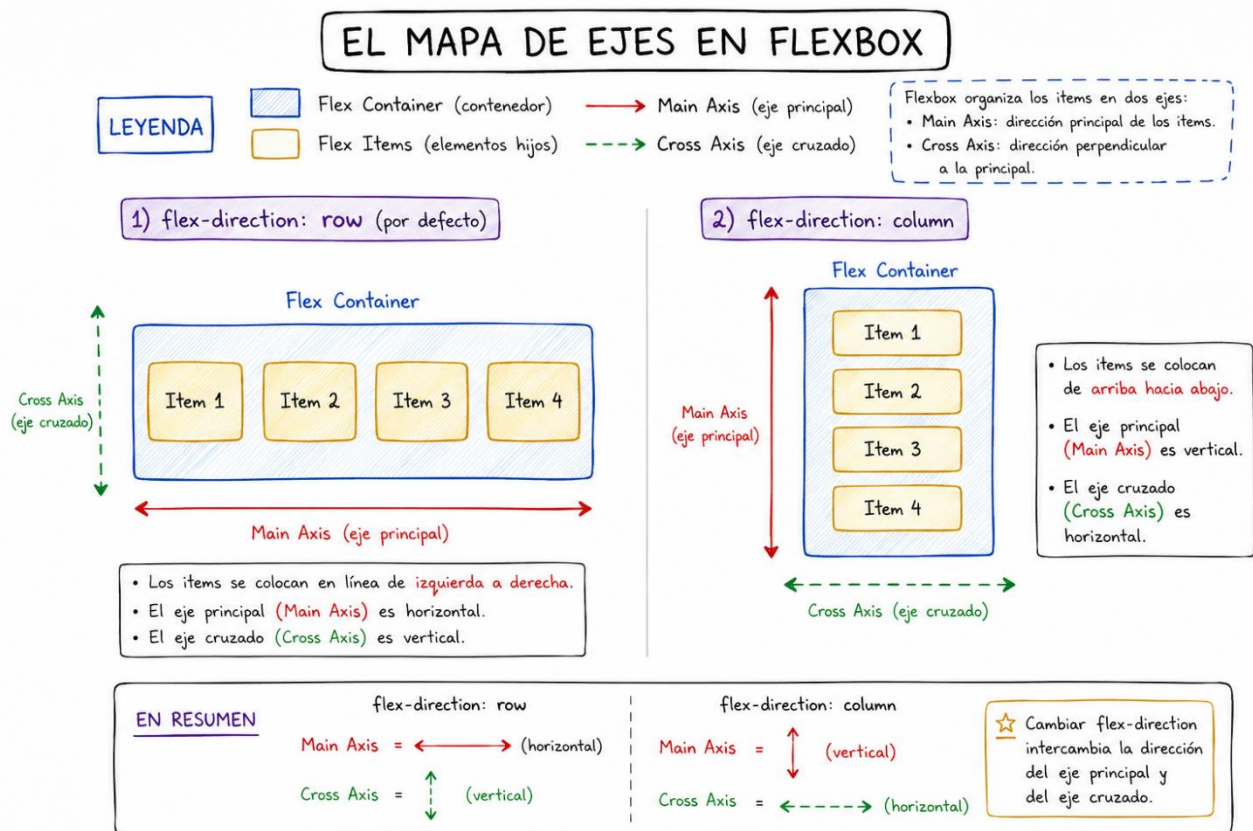
¿Cómo ayudan al rendimiento de la pagina?

- ahorrar datos: el usuario solo descarga el tamaño de img que necesita, sin desperdiciar internet.

- la pagina es mas rápida: al ser la imagen mas liviana la pagina carga con una velocidad excelente.

- se ve todo mas nitido: las pantallas de alta definición (como las de dispositivos modernos) reciben imágenes con mas pixeles para que no se vean borrosas, mientras que las pantallas mas comunes reciben fotos normales para no saturarlas.

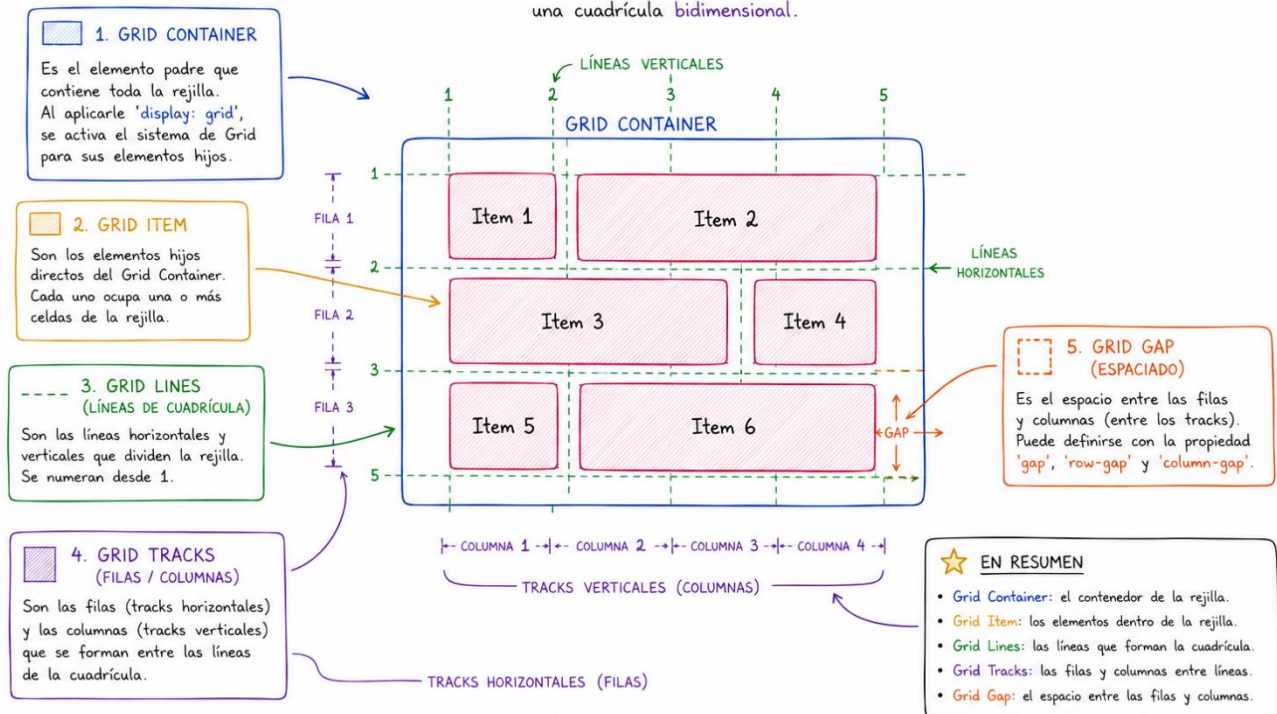
7. El Mapa de Ejes en Flexbox Dibuja a mano o mediante una herramienta digital un diagrama que explique el comportamiento de Flexbox. Debe incluir y diferenciar claramente: el contenedor (Flex Container), los elementos hijos (Flex Items), el eje principal (Main Axis), el eje cruzado (Cross Axis), y cómo cambian estos ejes al aplicar flex-direction: row frente a flex-direction: column.



8. La Anatomía de una Grid (Rejilla CSS) Realiza un esquema visual o infografía que ilustre los componentes fundamentales de CSS Grid. Debes identificar y rotular gráficamente los siguientes conceptos: Grid Container, Grid Item, Grid Lines (líneas de cuadrícula), Grid Tracks (filas/columnas) y Grid Gap (espaciado).

LA ANATOMÍA DE UNA GRID (REJILLA CSS)

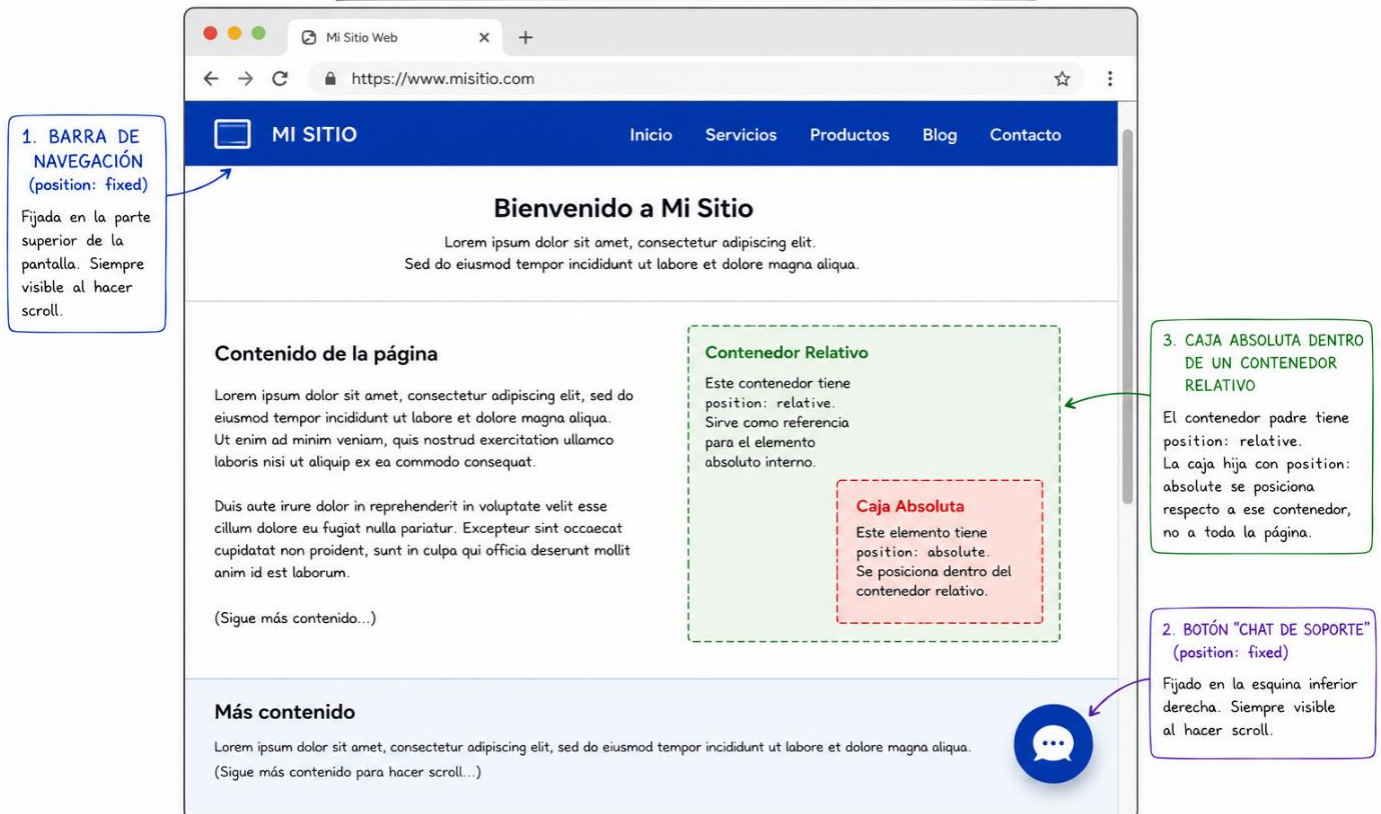
CSS Grid organiza el contenido en filas y columnas formando una cuadrícula *bidimensional*.



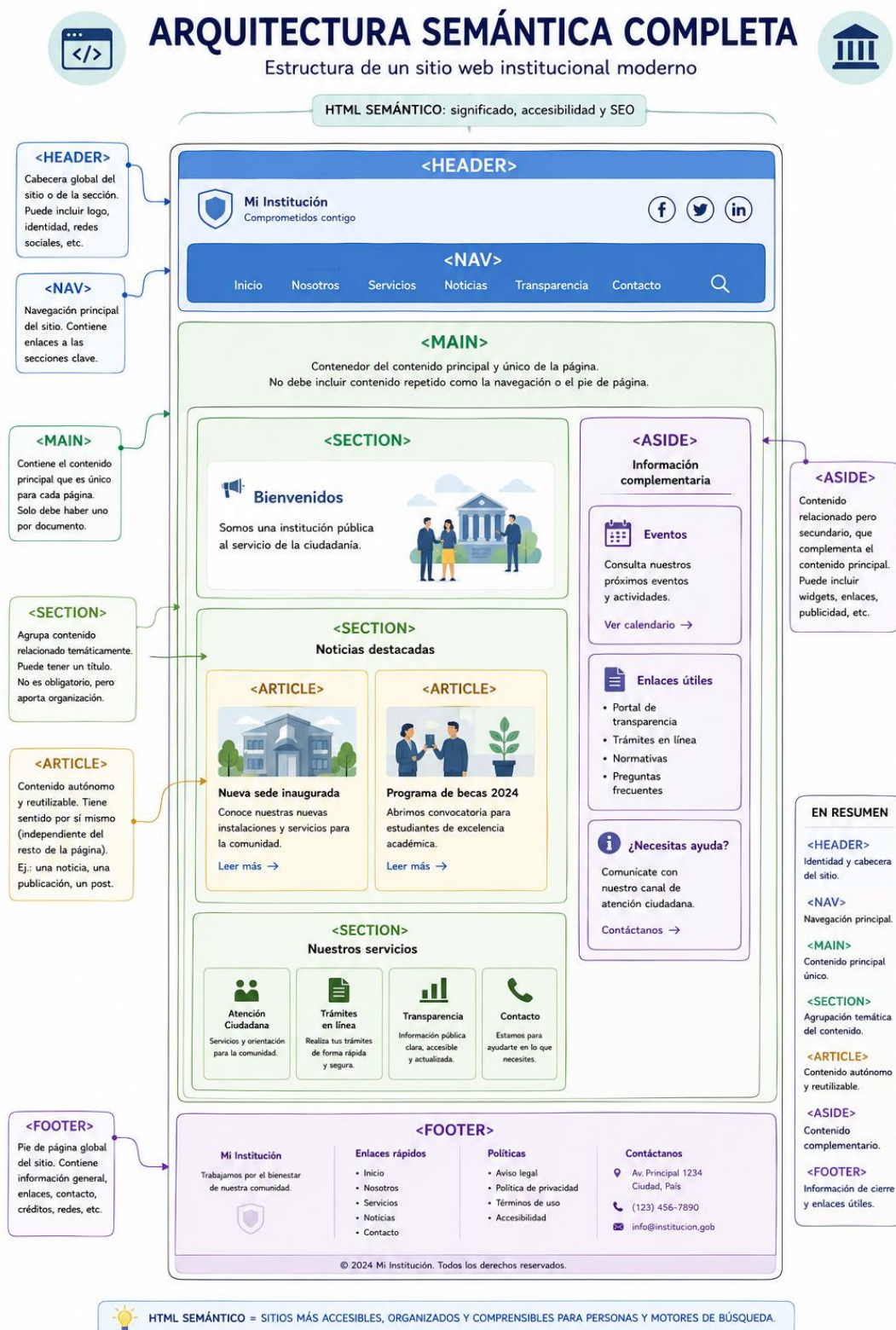
9. Diagrama de Posicionamiento Espacial Dibuja digitalmente o a mano una simulación de pantalla de navegador donde muestres visualmente el comportamiento de:

- o Una barra de navegación con `position: fixed` en la parte superior.
- o Un botón de "Chat de soporte" flotante con `position: fixed` en la esquina inferior derecha.
- o Una caja con `position: absolute` dentro de un contenedor con `position: relative`.

DIAGRAMA DE POSICIONAMIENTO ESPACIAL (CSS)



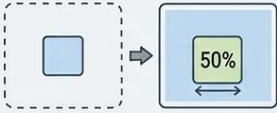
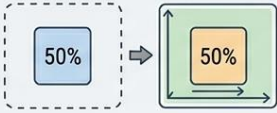
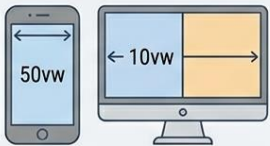
10. Infografía de Arquitectura Semántica Completa Crea un mapa mental o estructura jerárquica visual que represente la maquetación de un sitio web institucional moderno. El gráfico debe organizar e integrar correctamente las etiquetas semánticas de estructura global: <HEADER> <NAV> <MAIN> <SECTION> <ARTICLE> <ASIDE> <FOOTER>.



© 2024 Mi Institución. Todos los derechos reservados.

HTML SEMÁNTICO = SITIOS MÁS ACCESIBLES, ORGANIZADOS Y COMPENSIBLES PARA PERSONAS Y MOTORES DE BÚSQUEDA.

11. Cuadro Comparativo de Unidades de Layout: %, vw, vh y fr Genera un cuadro comparativo o diagrama que explique visualmente cómo calcula el navegador el tamaño de una caja cuando se usan unidades relativas al viewport (100vw / 100vh), unidades porcentuales (100% del contenedor padre) y la unidad de fracción de Grid (1fr).

UNIDADES DE LAYOUT CSS: CÓMO CALCULA EL NAVEGADOR EL TAMAÑO			
% (Porcentaje)	vw (Ancho del Viewport)	vh (Alto del Viewport)	fr (Fracción Grid)
 Jefe: Contenedor Padre   El hijo toma un pedazo de su padre. Si el padre cambia, el hijo se ajusta.	 Jefe: Ancho de Pantalla  Mide un pedazo del ancho total de la pantalla.  Mide un pedazo del ancho total de la pantalla. ¡No le importa el padre!	 Jefe: Alto de Pantalla  Mide un pedazo del alto total de la pantalla. Perfecto para portadas. 	 Jefe: Espacio Sobrante en Grid A 3 partes iguales 1fr, 1fr 1fr, 1fr 1fr, 1fr 1 parte y 1 doble B 1 parte y 1 doble 1fr 2fr El Grid reparte lo que sobra. ¡Como pedir tu tajada de pastel! 1fr = una tajada normal 2fr = tajada doble

12. Visualización de Estados de Componentes Genera una infografía o recurso gráfico que muestre cómo cambia visualmente la interfaz de un botón interactivo a lo largo del ciclo de experiencia de usuario, aplicando las pseudoclases: `:hover`, `:focus`, `:active` y `:disabled`. Explica brevemente al lado de cada estado qué acción del usuario lo activa.

